

Einverständniserklärung zur Studienteilnahme

Sie sind eingeladen, an der Anwenderstudie "Tangible User Interfaces zur Visualisierung von Solarpotenzialen" teilzunehmen. Die Studie wird von Björn Babel durchgeführt und von Lisa Hesselbarth an der Universität Bremen betreut. Wir rechnen mit etwa 20 Teilnehmenden. Die Datenerhebung ist vom 04.05.2026 bis 22.05.2026 geplant. Die Studie wird durch Universität Bremen gefördert. Wichtige Hinweise:

- Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Nachteile abbrechen oder Ihre Einwilligung widerrufen
- Eine Sitzung der Anwenderstudie dauert etwa 60 Minuten
- Für die Teilnahme ist keine Vergütung vorgesehen
- Wir erheben demografische Angaben (z. B. Alter und Geschlecht) für die Auswertung
- Im Rahmen der Studie können folgende Daten erhoben oder erstellt werden: Ihre Eingaben, Fotos, Audioaufzeichnungen und schriftliche Notizen
- Aufzeichnungen und Forschungsdaten werden gemäß der DSGVO verarbeitet. Sie werden pseudonymisiert (mithilfe eines Codes), gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls als Datensatz öffentlich geteilt, sodass ohne den Zuordnungsschlüssel der Forschenden keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind.

Die Alternative ist, nicht teilzunehmen. Wenn Sie Fragen zur Studie, zum Einwilligungsprozess oder zu Ihren Rechten als teilnehmende Person haben, wenden Sie sich bitte an Lisa Hesselbarth. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie für Ihre Entscheidung brauchen.

1. Zweck und Ziel dieser Forschung

Der Zweck der Studie besteht darin zu untersuchen, wie unterschiedliche Interaktions- und Darstellungsformen für Solarpotenziale das Verständnis, die Motivation und die wahrgenommene kognitive Belastung von Nutzer*innen beeinflussen. Ziel der Studie ist es zu untersuchen, ob ein Tangible User Interface mit Daten-Physikalisierung Solarpotenziale verständlicher, motivierender und kognitiv weniger belastend vermittelt. Ihre Teilnahme unterstützt diese Forschung. Ergebnisse können in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Abschlussarbeiten oder auf Fachkonferenzen vorgestellt werden.

2. Studienteilnahme

Ihre Teilnahme an dieser Anwenderstudie ist freiwillig. Sie können Fragen oder Aufgaben überspringen und die Teilnahme jederzeit ohne Nachteile und ohne Angabe von Gründen beenden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, können Sie sofort abbrechen. Die Forschenden können Ihre Teilnahme beenden, wenn dies aus organisatorischen Gründen, wegen ungültiger Versuchsdurchläufe oder zu Ihrem Schutz erforderlich ist. Während der Teilnahme gelten die Haus- und Sicherheitsregeln der Universität Bremen. Eine wiederholte Teilnahme an dieser Studie ist nicht vorgesehen.

3. Studienablauf

Wenn Sie der Teilnahme zustimmen, läuft die Studie in der Regel wie folgt ab:

1. Sie füllen einen demografischen Fragebogen aus.
2. Sie erhalten eine kurze Einführung in die Unity-Anwendung.
3. Sie bearbeiten eine Aufgabe zur Positionierung eines Solarpanels – entweder ohne oder mit Daten-Physikalisierung.
4. Nach der ersten Aufgabe füllen Sie den NASA Task Load Index und den UEQ aus.
5. Sie bearbeiten die zweite Aufgabe in der jeweils anderen Bedingung.
6. Nach der zweiten Aufgabe füllen Sie erneut den NASA Task Load Index und den UEQ aus.
7. Zum Abschluss führen Sie ein semistrukturiertes Interview durch und beantworten Fragen zu Verständnis, Engagement und mentaler Belastung.

Falls gewünscht, können die Forschenden Ihnen direkt im Anschluss eine Teilnahmebestätigung ausstellen.

4. Risiken und Nutzen

Nach aktuellem Kenntnisstand sind mit dieser Anwenderstudie keine Risiken verbunden, die über alltägliche Aktivitäten hinausgehen. Einzelne Fragen oder Aufgaben können als unangenehm empfunden werden. Sie können sie überspringen oder die Teilnahme jederzeit beenden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, informieren Sie bitte sofort die Forschenden oder beenden Sie die Teilnahme. Sollte unerwartet eine Verletzung oder gesundheitliche Beeinträchtigung auftreten, beenden Sie die Teilnahme bitte sofort, informieren Sie die Forschenden und nehmen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe in Anspruch. Trotz technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen kann ein Verlust der Vertraulichkeit oder ein unbefugter Zugriff auf Daten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sie erhalten voraussichtlich keinen direkten persönlichen Nutzen. Ihre Teilnahme unterstützt jedoch die Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion.

5. Datenschutz und Vertraulichkeit

In dieser Studie erheben wir, soweit erforderlich, direkt identifizierende Angaben und Forschungsdaten. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung und gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie können Auskunft über identifizierbare Daten verlangen, unrichtige Angaben berichtigen lassen und, soweit rechtlich möglich, die Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung verlangen. Mit Ihrer Einwilligung erfassen wir Ihre Eingaben, Fotos, Audioaufzeichnungen und schriftliche Notizen. Ergebnisse der Studie können in wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder anderen Forschungsberichten veröffentlicht werden. Direkt identifizierende Angaben werden höchstens 1 Jahre gespeichert. Danach werden sie gelöscht oder von den Forschungsdaten getrennt. Während der Auswertung haben nur die Forschenden und autorisierte Projektmitarbeitende Zugriff auf die Rohdaten, Medienaufzeichnungen, Interviewtranskripte und Beobachtungsprotokolle. Vor einer Weitergabe oder Veröffentlichung werden direkt identifizierende Angaben entfernt oder verändert. Die Daten werden mithilfe eines Codes pseudonymisiert und können anschließend öffentlich für Forschungszwecke geteilt werden, sodass ohne den Zuordnungsschlüssel der Forschenden keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. Sobald Daten oder Materialien öffentlich geteilt wurden, kann die weitere Verbreitung nicht vollständig rückgängig gemacht werden. Audio-visuelles Material, das Sie direkt identifizierbar machen könnte, wird vor einer Veröffentlichung geprüft und, soweit möglich, so bearbeitet, dass Ihre Identifizierbarkeit reduziert wird, zum Beispiel durch Unkenntlichmachung. Direkte Zitate oder Interviewinhalte werden für eine Veröffentlichung so aufbereitet, dass direkte Identifikatoren soweit möglich entfernt oder verändert werden. Da keine Kontaktdaten erhoben werden, können wir Sie im Anschluss nicht zu Rückfragen, Folgestudien oder möglichen Datenschutzvorfällen kontaktieren.

6. Nennung der Untersuchenden

Wenn Sie Fragen zur Studie oder zu Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an:

Versuchsdurchführung

Björn Babel (bbabel@uni-bremen.de)

Universität Bremen

Versuchsleitung

Lisa Hesselbarth

lihe@uni-bremen.de

Universität Bremen

Bibliothekstraße 1

28359 Bremen, Deutschland

7. Einverständniserklärung und Einwilligung

Diese Einverständniserklärung wird sicher aufbewahrt und nicht länger als nötig gespeichert.

- ☐ Ich habe die Informationen zu dieser Anwenderstudie gelesen und verstanden. Ich hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen, und habe verständliche Antworten erhalten. Ich verstehe, dass die Teilnahme freiwillig ist und dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Ich kann eine Kopie dieser Einverständniserklärung anfordern.
- ☐ Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung der oben beschriebenen Daten für diese Anwenderstudie ein. Mir ist bekannt, dass direkt identifizierende Angaben, soweit erhoben, getrennt gespeichert werden und dass die Forschungsdaten mithilfe eines Codes pseudonymisiert werden. Vollständige Anonymität kann trotz Schutzmaßnahmen nicht garantiert werden. Wenn Daten oder Materialien veröffentlicht oder geteilt werden, werden direkt identifizierende Angaben vorher soweit möglich entfernt oder verändert. Sobald veröffentlichte oder geteilte Daten nicht mehr zu meiner Person zurückverfolgt werden können, ist ein späterer Widerruf dieser Nutzung möglicherweise nicht mehr möglich.

Ihr Name in Druckschrift

Ihre Unterschrift

Ort, Datum